แผนพัฒนาสำหรับผลไม้อื่น · เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

ทีม พี่จร้าาา · ผู้จัดทำ ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ · ฉบับร่าง 7 พ.ย. 2026 · เอกสารประกอบ Business Model Canvas และแผนต่อยอด (ขั้น 9)

อ่านก่อน: เครื่องของเรายังไม่ได้สร้างจริง และ**ยังไม่มีค่าวัดจริงแม้แต่กับทุเรียน** แผนนี้จึงเป็นขั้นที่มาหลังจากพิสูจน์กับทุเรียนแล้วเท่านั้น ไม่ได้อ้างว่าเครื่องตรวจผลไม้ชนิดใดได้ ตัวเลขความแม่นยำในเอกสารนี้เป็นของงานวิจัยอื่นที่ใช้เครื่องและวิธีต่างจากเรา ไม่ใช่ของเครื่องเรา

เริ่มแผนนี้เมื่อ: ขั้น 1–3 ของแผนต่อยอดผ่านแล้ว คือประกอบชุดเซนเซอร์ วัดค่าจริงกับทุเรียน และวิธีตั้งเกณฑ์กับทุเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนทดลอง แผนต่อยอด ขั้น 9 · PoC หน้า 5
PoC เขียนไว้ว่าจะ "ต่อยอดไปมะม่วง ห้องบ่มกล้วย โรงรมลำไย โดยเพิ่มโมดูล" และแผนทดสอบขั้นแรกใช้กล้วยกับมะม่วงเป็น "กลิ่นง่าย" ตรวจว่าเครื่องตอบสนองอยู่แล้ว PoC หน้า 5

ป้ายในเอกสาร: เปิดอ่านแล้ว แหล่งที่ผู้วิจัยเปิดอ่านต้นฉบับหรือบทคัดย่อแล้ว · ต้องตรวจก่อน ยังไม่ได้เปิดต้นฉบับ จึงไม่ใช้เป็นข้อเท็จจริงหรือตัวเลข · ยังไม่พบข้อมูล · ข้อสรุปของทีม ความเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากแหล่ง · PoC

ลำดับความเหมาะสม

1 · กล้วย	2 · มะม่วง	3 · มะละกอ	4 · ลำไย	5 · มังคุด
ห้องบ่ม · มีงานวิจัยมากสุด	มีงานวิจัย + ตัวเลขส่งออก	ข้อมูลน้อย · ตัวเลือกรอง	โจทย์ต่าง · วิจัยก่อน	ยังไม่พบข้อมูลกลิ่น

ไม่รวมอะโวคาโด เพราะยังไม่พบงาน e-nose หรือข้อมูลสารระเหยที่ใช้อ้างได้ ยังไม่พบข้อมูล · ลำดับนี้เป็น ข้อสรุปของทีม จากปริมาณหลักฐานที่พบ ไม่ใช่ผลทดลอง

ข้อจำกัดร่วม (ใช้กับทุกผลไม้)

- เซนเซอร์ MOS ราคาถูกวัดสารรายชนิดไม่ได้ และไม่มีรุ่นที่ดาต้าชีตระบุ ethylene PoC หน้า 6 จึงดูได้แค่ "รูปแบบกลิ่นรวม" ของเซนเซอร์หลายตัว ต้องยืนยันด้วย GC-MS ไม่โยงเซนเซอร์ตัวใดกับสารตัวใด
- งานวิจัยหนึ่งใช้ BME688 ปรับอุณหภูมิฮีตเตอร์แยก**การมี/ไม่มีเอทิลีน**ในอากาศเหนือผลไม้ climacteric 7 ชนิด ได้ 92.9% (macro F1 91.9%) บนชุดตรวจสอบ ผู้เขียนเรียกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ และยังต้องสอบเทียบตามความเข้มข้นต่อ — นี่คือการจำแนก 2 กลุ่ม **ไม่ใช่ระดับความสุก** เปิดอ่านแล้ว · Palmer et al. 2026
- งาน e-nose ทุเรียนรายงานว่าเซนเซอร์ตระกูล MQ ค่าเพี้ยนมากหลัง 3 เดือน ต้องสอบเทียบหรือเปลี่ยนบ่อย ซึ่งเกี่ยวกับชุดประหยัดของเรา (MQ-3 + MQ-135) เปิดอ่านแล้ว · Chiu et al. 2025
- ยังไม่พบงานที่ใช้ชุดเซนเซอร์เดียวกับเรา (TGS2602/TGS2603 + BME688) กับผลไม้เหล่านี้ และไม่พบงานที่วัดในล้งหรือห้องบ่มจริง ทุกอย่างด้านล่างจึงเป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบ ข้อสรุปของทีม

รายผลไม้

1 · กล้วย (ห้องบ่ม)

ห้องบ่มกล้วยเป็นตลาดอนาคตใน PoC ไม่ใช่ R-100

กลิ่น / สาร	กล้วยเป็นผลไม้ climacteric ที่ทีมคาดว่าสัญญาณเอทิลีนและกลิ่นสุกชัด ข้อสรุปของทีม · ชื่อสารกลิ่นเฉพาะของกล้วย ยังไม่พบแหล่งยืนยัน · รายชื่อเอสเทอร์จาก GC-MS ในงาน Chen 2018 ต้องตรวจก่อน
หลักฐานงานวิจัย	• e-nose MOS 7 เซนเซอร์ + กล้องสีเปลือก จำแนกกล้วย 4 ระยะ (ดิบ/กึ่งสุก/สุก/สุกเกิน) ได้ครบในชุดทดสอบของงานนั้น เปิดอ่านแล้ว · Chen et al. 2018 • ระบบ IoT MQ-3 + MQ-135 + ESP32 รายงานกล้วย 95% (cross-validated) จากตัวอย่าง 25 ผลในห้องปฏิบัติการ เป้าหมายคือตรวจการบ่มด้วยสารเคมี — ตัวอย่างน้อย ใช้เป็นแนวโน้มเท่านั้น เปิดอ่านแล้ว · Welekar et al.
ตลาด	ตัวเลขส่งออกกล้วยสดจากหน่วยงานทางการ และจำนวนห้องบ่มกล้วยในไทย ยังไม่พบข้อมูล
ข้อจำกัด	กล้วยดิบปล่อยกลิ่นน้อย · สีเปลือกเป็นตัวชี้วัดที่ถูกและใช้อยู่แล้ว (Chen 2018 เองก็ใช้กล้องคู่กับ e-nose) จึงต้องพิสูจน์ว่ากลิ่นเพิ่มคุณค่าเหนือการดูสี · มูลค่าต่อลูกต่ำ เหมาะกับการวัดทั้งห้องบ่มมากกว่าดมทีละลูก ข้อสรุปของทีม
สิ่งที่ต้องทดลอง	วัดกล้วยล็อตเดียวกันทุกวันจนสุกเกิน คู่กับภาพสีเปลือกเป็นเฉลย · เทียบว่าการใช้กลิ่น + สี ดีกว่าสีอย่างเดียวหรือไม่ · ทดลองวางเซนเซอร์ในพื้นที่ปิดขนาดเล็กแทนห้องบ่ม
ไปต่อเมื่อ	กลิ่นแยกระยะสุกได้ดีกว่าการดูสีอย่างเดียวบนชุดตรวจสอบ และมีผู้ประกอบการห้องบ่มกล้วยยืนยันว่าต้องการ

2 · มะม่วง

มีงานวิจัยกลิ่นตามระยะสุก + ตัวเลขส่งออก

กลิ่น / สาร	มีงานวัดสารระเหยของมะม่วง 'Tommy Atkins' ระหว่างสุกแบบเรียลไทม์ด้วย PTR-ToF-MS พบสัญญาณหลายช่องที่สัมพันธ์กับการสุก แยกพันธุ์ได้ และระบุสาร 22 ช่องด้วย GC-MS ผู้เขียนเสนอว่านำไปสู่เครื่องวิเคราะห์ headspace หรือ e-nose ได้ เปิดอ่านแล้ว · White et al. 2016 · ข้ออ้างว่า "เอสเทอร์ที่เพิ่มขึ้นบอกผลสุกเกิน" มาจากข่าวมหาวิทยาลัย ต้องตรวจก่อน
หลักฐานงานวิจัย	• ระบบ MQ-3 + MQ-135 + ESP32 รายงานมะม่วง 92% จากตัวอย่าง 25 ผลในห้องปฏิบัติการ เปิดอ่านแล้ว · Welekar et al. • มีงาน e-nose MQ + PCA + SVM จำแนกความสุกมะม่วงพันธุ์ Gold Susu เปิดอ่านแล้ว (ชื่อเรื่อง) · Fakhrul Anwar et al. 2024 ตัวเลขความแม่นยำ ต้องตรวจก่อน • งานที่ใช้ BME688 กับมะม่วงโดยตรง ยังไม่พบข้อมูล
ตลาด	ปี 2567 ไทยส่งออกมะม่วงสด **4,716 ล้านบาท** เพิ่ม 45.68% · ตลาดหลักเกาหลีใต้ 2,931 ล้านบาท (62.2%) และมาเลเซีย 1,191 ล้านบาท (25.3%) เปิดอ่านแล้ว · The Nation อ้างกระทรวงพาณิชย์ · ตัวเลขปี 2568 ทั้งปี ยังไม่พบข้อมูล
ข้อจำกัด	กลิ่นต่างกันตามพันธุ์ (White 2016 ระบุว่าสารระเหยแยกพันธุ์ได้) จึงต้องมีเกณฑ์แยกต่อพันธุ์ ทำให้งานสอบเทียบมากขึ้น ข้อสรุปของทีม
สิ่งที่ต้องทดลอง	เลือกพันธุ์ส่งออกหลัก 1 พันธุ์ก่อน · ดมผลเดิมทุกวันจนสุกเกิน มีผู้เชี่ยวชาญให้เฉลย 3 คลาส · ใช้ cross-validation แยกตามผลและสวนเหมือนทุเรียน · ส่ง GC-MS บางตัวอย่างเพื่อดูว่ากลิ่นที่เปลี่ยนคือสารอะไร (ระดับ C)
ไปต่อเมื่อ	แยกดิบ/สุก/สุกเกินได้ในพันธุ์แรกตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนทดลอง และมีผู้ส่งออกมะม่วงยอมให้ทดลองนำร่อง

3 · มะละกอ

ตัวเลือกรอง · ข้อมูลน้อย

กลิ่น / สาร	สารระเหยหลักของมะละกอ ยังไม่พบข้อมูล
หลักฐานงานวิจัย	ระบบ MQ-3 + MQ-135 + ESP32 รายงานมะละกอ 90% จากตัวอย่าง 25 ผล เปิดอ่านแล้ว · Welekar et al. · วิทยานิพนธ์ที่กล่าวถึง e-nose กับมะละกอ ต้องตรวจก่อน
ตลาด	ตัวเลขส่งออกมะละกอสด ยังไม่พบข้อมูล
ข้อจำกัด	มีงานเดียวที่มีตัวเลข และตัวอย่างน้อย จึงไม่ใช่เป้าหมายแรก ข้อสรุปของทีม
ไปต่อเมื่อ	กล้วยหรือมะม่วงผ่านแล้ว และหาข้อมูลสารระเหยกับตลาดได้

4 · ลำไย

โจทย์ไม่ใช่ความสุก · ต้องวิจัยก่อน

โจทย์	PoC ใช้คำว่า "โรงรมลำไย" PoC หน้า 5 โจทย์ที่คาดว่าเกี่ยวข้องคือกลิ่นกำมะถันจากการรม SO_2 และการเน่าเสียหลังเก็บ ไม่ใช่การบอกความสุก ข้อสรุปของทีม · มีงานปี 2024 ศึกษากลิ่นกำมะถันในลำไย เปิดอ่านแล้ว (ชื่อเรื่อง) · Mahfuzur et al. 2024 เนื้อหา ต้องตรวจก่อน
หลักฐานงานวิจัย	งาน e-nose MOS จำแนกความสุกลำไย ยังไม่พบข้อมูล · งาน e-nose กับลำไยพันธุ์ 'Shixia' (Horticulturae 2024) ต้องตรวจก่อน ยังไม่ทราบผู้เขียน เซนเซอร์ ผล
ตลาด	ตัวเลขส่งออกที่พบยังไม่ได้เปิดต้นทาง และไม่ชัดว่ารวมลำไยแปรรูปหรือไม่ ต้องตรวจก่อน จึงไม่ใส่ตัวเลข
ข้อจำกัด	**ห้ามอ้างว่าเครื่องตรวจ SO_2 ได้** · เซนเซอร์ของเราอาจตอบสนองต่อสารกำมะถัน แต่ยังไม่พบแหล่งยืนยัน · ลำไยไม่ใช่ climacteric จึงต้องออกแบบเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด ข้อสรุปของทีม
สิ่งที่ต้องทดลอง	ทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนว่าเซนเซอร์ตอบสนองต่อลำไยที่รม SO_2 ต่างจากที่ไม่รมหรือไม่ โดยมีวิธีวัดมาตรฐานเป็นเฉลย
ไปต่อเมื่อ	มีหลักฐานจากการทดลองว่าเซนเซอร์แยกได้ และมีผู้เชี่ยวชาญ/ห้องแล็บที่วัดค่าเฉลยให้

5 · มังคุด

ยังไม่พบข้อมูลกลิ่น · ไม่ให้คำมั่น

กลิ่น / สาร	งาน e-nose หรือข้อมูลสารระเหยของมังคุดตามระยะสุก ยังไม่พบข้อมูล
ตลาด	ตัวเลขส่งออกที่พบยังไม่ได้เปิดต้นทาง ต้องตรวจก่อน จึงไม่ใส่ตัวเลข
ข้อจำกัด	เปลือกหนาและกลิ่นเบา สัญญาณจากภายนอกผลอาจอ่อนมาก ยังไม่มีหลักฐาน ข้อสรุปของทีม
สิ่งที่ต้องทดลอง	ส่ง GC-MS ก่อน เพื่อถามว่ามีสารระเหยที่เปลี่ยนตามระยะสุกหรือไม่ (ระดับ C)
ไปต่อเมื่อ	GC-MS พบสารระเหยที่เปลี่ยนตามระยะสุกชัดเจน

ข้อมูลที่ยังต้องหา / ต้องตรวจก่อนอ้าง

รายการ	ใช้กับ	สถานะในเอกสารนี้
ตัวเลขความแม่นยำของงาน Fakhrul Anwar et al. 2024	มะม่วง	ไม่ใส่ตัวเลข ต้องเปิดบทความต้นฉบับ
ข้ออ้างว่าเอสเทอร์บอกผลสุกเกิน (ข่าว Leicester)	มะม่วง	ไม่ใช้เป็นข้อเท็จจริง ต้องตรวจในเปเปอร์ Metabolomics
งาน e-nose ลำไย 'Shixia' (Horticulturae 2024)	ลำไย	ต้องตรวจ: ผู้เขียน เซนเซอร์ ผล
เนื้อหางาน Mahfuzur et al. 2024 (กลิ่นกำมะถัน)	ลำไย	ใช้แค่ชื่อเรื่อง เนื้อหาต้องตรวจ

รายการ	ใช้กับ	สถานะในเอกสารนี้
ตัวเลขส่งออกลำไย มังคุด กล้วย (ปี 2566–2568)	ลำไย · มังคุด · กล้วย	ไม่ใส่ ต้องตรวจจากกรมการค้าต่างประเทศ/กระทรวงพาณิชย์และแยกสด/แปรรูป
ปีพิมพ์ของงาน Welekar et al.	กล้วย · มะม่วง · มะละกอ	อ้างเป็น IJ-AI ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 โดยไม่ระบุปี
สารระเหยหลักของกล้วยและมะละกอ	กล้วย · มะละกอ	ยังไม่พบ ไม่ระบุชื่อสาร
จำนวนห้องบ่มกล้วย ผู้ส่งออกมะม่วง ล้งลำไย	ทุกผลไม้	ยังไม่พบ ไม่มีประมาณการตลาด ราคา หรือรายได้ในเอกสารนี้
ข้อมูลสารระเหยของมังคุดและอะโวคาโด	มังคุด · อะโวคาโด	ยังไม่พบ

แหล่งอ้างอิงที่เปิดอ่านแล้ว

Palmer, Crew & Bell 2026, *Gases* 6(2):21, doi:10.3390/gases6020021 (บทคัดย่อ) · Chiu et al. 2025, *PeerJ* 13:e19936, doi:10.7717/peerj.19936 · Chen et al. 2018, *Sensors* 18(10):3256, doi:10.3390/s18103256 (บทคัดย่อ) · Welekar et al., *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)* ปีที่ 15 ฉบับที่ 3, ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/29101 · White, Blake, Taylor & Monks 2016, *Metabolomics*, doi:10.1007/s11306-016-0973-1 (บทคัดย่อ) · Fakhrul Anwar et al. 2024, *Asian Journal of Electrical and Electronic Engineering*, doi:10.69955/ajoeee.24.v4i2.65 (ซื่อเรื่อง) · Mahfuzur et al. 2024, *Plants* 13(21):3061, doi:10.3390/plants13213061 (ซื่อเรื่อง) · The Nation, 9 เม.ย. 2568, nationthailand.com/life/food/40048534 · เอกสาร Proof of Concept เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ หน้า 5–6
